

绮迹 · 技术报告

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 | 队伍：236 无限闪耀绮迹 | 2026-09-20

双角色对话 · 会话总结 · 单人语音陪伴 | 后续方向：NFC 碰一碰相遇

1、信息表

项目	内容
作品名称	绮迹
队伍名称	无限闪耀绮迹（编号 236）
团队分工	张熙哲：主要开发与工程实现；彭馨怡：产品规划与创意指导。
选题方向	AI 硬件产品创新。AI Passport 作为外部协作设备，不申报新硬件 openvela 平台适配成果。
专属仓库	https://github.com/open-vela/contest2026_236_wuxianshanyaoqiji
代码提交	PR #2 已合并；提交 c94072900d2eb4c297961d528cf7d75329d2ee43。当前报告与录像附件为随后整理的本地待确认材料。
演示视频	包内“演示视频/绮迹-双硬件实机演示.mp4”，235.937 秒，960×540，含音轨。使用团队提供的新版剪辑视频，打包时未再次剪辑或转码。

2、摘要

绮迹围绕“相遇、交流、总结、继续陪伴”构建双硬件角色交互。当前通过同网就绪与实体键启动，两个角色围绕同一话题轮流补充观点，完成六次发言后向用户交付小结，也支持实体键单人语音问答。产品后续计划引入 NFC“碰一碰”，把随身伙伴与桌面伙伴的接触转化为开聊入口。系统以 openvela Gemini-S1 为主终端，联动 ESP-IDF AI Passport，电脑协调轮次，云端完成识别、生成和合成。一次真实双机对话及总结用时 109.99 秒，35 项主机测试通过。当前仍依赖电脑和云服务；NFC 触发尚未实现，长期稳定性待完善。

3、正文

3.1 绪论

3.1.1 背景与问题定义

用户希望在桌面屏幕上与角色交流，并让随身设备参与同一话题。2.8 寸触摸屏不适合频繁输入；实际调试中触摸操作不便，录音与回复状态不易区分。两个设备同时朗读还会造成语音重叠。本项目聚焦实体键入口、清晰的状态反馈，以及可控制的双角色轮流发言。

典型场景是用户提出“忙碌后怎样用十分钟放松”，两个伙伴各补充建议，最后形成供用户选择的小结。项目提供日常交流与建议，不判断未提供的情绪、健康状况或经历，未实现诊疗、长期记忆或用户画像。

作品的主要体验不是在两块屏幕上重复播放同一段回复，而是让两个角色拥有各自的表达方式、轮流回应对方，再把讨论结果交回用户。桌面伙伴提供固定的显示和交流入口，随身伙伴能够单独使用；当用户把它带回桌边时，两个角色进入共同话题。这样的空间动作降低了理解“双设备协作”的门槛：用户先看到两个实体伙伴相遇，再看到发言权从一个角色交给另一个角色。

核心功能	用户获得的体验	当前功能落点
碰一碰相遇（NFC 规划）	把随身伙伴带到桌面伙伴身边，通过接触开启共同对话	本版已实现就绪与按键启动的对话链路；NFC 接触检测为后续实现，见 3.2.4。
双角色交流	两个具有独立人设的角色，围绕同一话题接续观点	独立角色提示、有限轮次、两端显示、发言端播放、完成确认。
会话总结	不必记住全部往返，得到“聊了什么、有哪些选择、需要我确认什么”	对已确认的发言生成小结，由 Gemini 朗读，两屏保留。
单人语音对话	按键说话，再按一次发送；角色用声音和文字回应	ASR—文本模型—TTS 闭环，以及录音、识别、思考、播放状态反馈。

从相遇到小结：当前功能与后续 NFC 入口

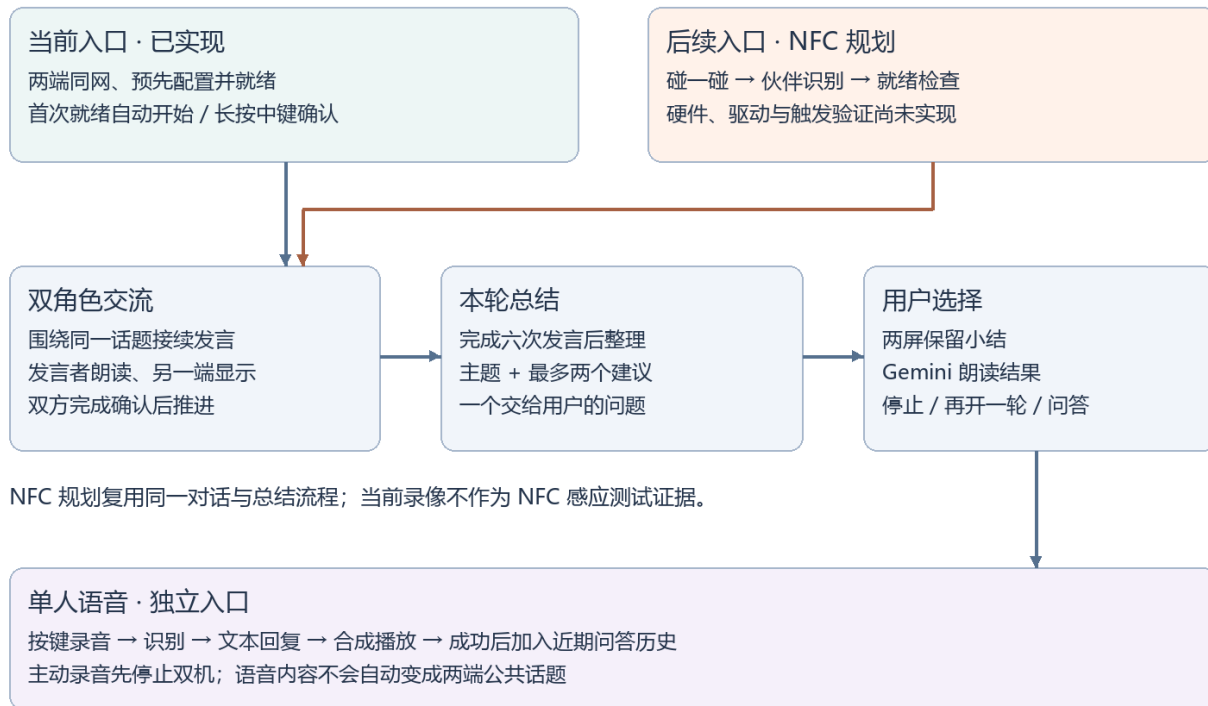


图 1 相遇、对话、总结与单人语音的交互路径

3.1.2 技术难点

关键挑战是核对官方小屏配置，打通采集、识别、模型回复和媒体播放，避免耗时操作阻塞界面，并在两种系统间协调显示与播放完成。曾出现录音停止等待、音频积压、回复回调被进度消息占用及播放 EOF 处理问题，需要按阶段定位。中文显示、动画资源和音频同时运行也要求控制资源使用。

3.1.3 创新与差异

产品层面将桌面和随身设备组成两个独立角色，围绕同一任务提出互补建议。交互层面采用实体键和状态驱动动画。工程层面使用“双方确认—下一句—最终总结”的有限轮次机制，以文本协议协作，避免用麦克风回录另一台扬声器。贡献是多设备交互与系统集成，不主张基础大模型算法原创或行业首创。

与单设备连续问答相比，双角色可以分别提出方案、回应取舍，再将结果压缩为一次面向用户的交接。六次发言的上限用于控制演示长度与认知负担；用户可以旁听，也可以主动停止。与同时打开两个独立聊天窗口相比，两个设备共享这一轮的已完成记录和发言顺序，用户不用手动复制上一句或分别等待两端生成。

3.2 系统方案设计

3.2.1 总体架构

系统架构：openvela 主终端 + ESP-IDF 外部伙伴

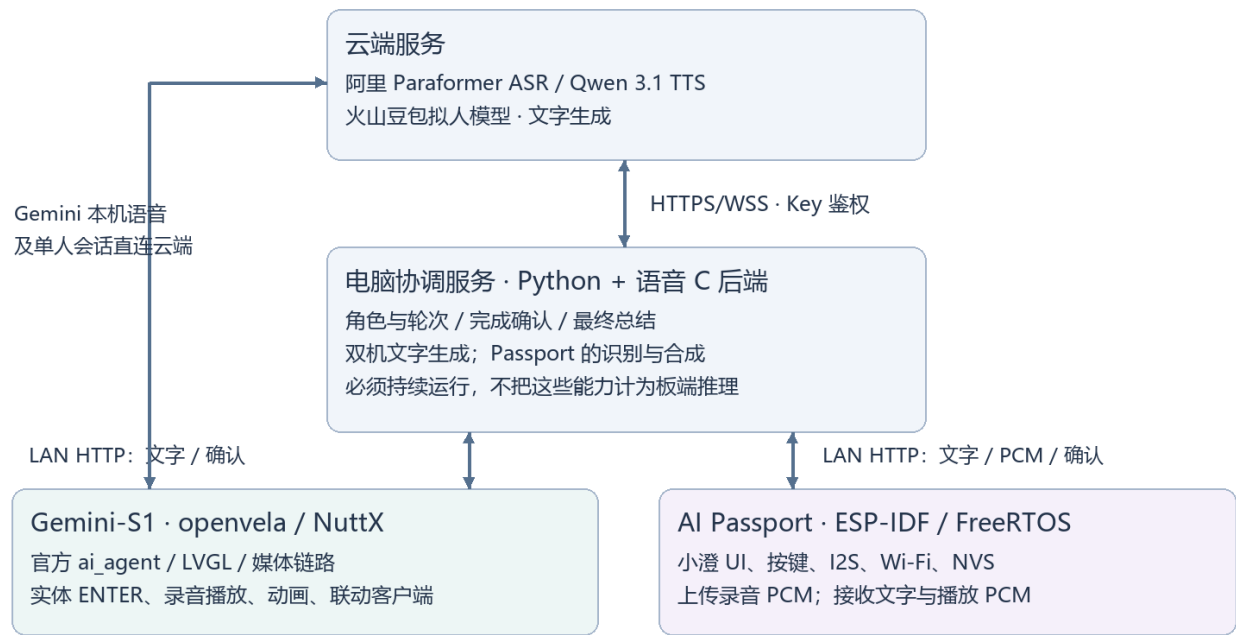


图 2 系统架构与系统边界

节点	运行系统	职责与数据
Gemini-S1 / R528	openvela / NuttX	LVGL 小屏、ENTER、录音播放、官方 ai_agent 单人会话、双机文本客户端；本机语音调用云服务。
AI Passport / ESP32-C3	ESP-IDF 5.5.3 / FreeRTOS	小澄界面、实体键、I2S 音频、Wi-Fi、NVS；上传录音 PCM，接收文字与合成 PCM。
电脑协调服务	Python；Windows 下借助 WSL 调用语音 C 程序	角色、轮次、完成确认、云端文字生成、Passport 的 ASR/TTS；需持续运行。
云端	阿里语音、火山豆包	识别、文本生成、语音合成；API Key 保存在本地配置。

AI Passport 未运行 openvela，也未进行本项目的新 BSP 移植。共用 LVGL 或协议不代表共用操作系统。双机文字生成由电脑发起；Gemini 单人会话使用自身的官方 ai_agent 链路。

3.2.2 选型、端云分工与网络策略

方案	优点	选择与代价
Gemini-S1 原生应用	复用官方图形、AI Agent、媒体能力	作为 openvela 主终端，保留 2.8 寸 SPI 配置，避免套用 7 寸屏方案。

方案	优点	选择与代价
AI Passport 外部终端	现有 BSP、屏幕、按键与音频便于联动	使用 ESP-IDF；明确跨系统边界，不计作 openvela 移植。
电脑协调与云端生成	易于安排轮次、排障和复用语音后端	当前采用；增加电脑、网络与账户依赖，尚非独立产品。
两设备互听或端侧大模型	前者接入直观，后者可减少云依赖	互听易串话，改用文本；本地大模型未实现，无端侧算力或量化评测。

弱网或断网时不生成虚构回复。检测到离线、播放超时或云端错误后结束本轮，丢弃迟到结果，重连后由用户重新启动。text-only 模式用于通信调试，不是离线 AI 降级；demo 模式只用于明确标注的脚本预览。错误提示与冷启动网络恢复仍有不足。

3.2.3 通信与协同模块

设备间通过可信局域网 HTTP 通信，默认端口 8765，以配对码鉴权；云端使用 HTTPS/WSS 与 Bearer Key。云端 Key 不下发到 Passport。每条指令含会话、序号、角色、文字和播放标志，发言端播放，另一端显示；双方确认后推进。未实现公网远程控制或设备间端到端加密。

3.2.4 “碰一碰”相遇交互及触发边界

“碰一碰”是本作品计划使用 NFC 实现的相遇入口：用户把随身设备带到桌面伙伴身边，通过一个直观接触动作表达“让你们聊一会儿”。本版先完成后续的角色对话与总结链路，运行前由用户配置共同电脑服务和配对码；物理靠近本身目前不会产生启动事件。

当前代码可核验的启动入口有两种：默认服务在两端首次在线且就绪时自动开始；手动模式下长按 Passport 中键，或由电脑发送 start 请求开始。服务已经开始、设备正录音或另一端未就绪时，不重复创建新一轮。首次自动开始用过后，完成、取消或断线都不会无限自动重开。

团队已明确后续优先采用 NFC，而非把同一 Wi-Fi 上线冒充为物理接触。当前未增加 NFC 硬件、驱动或触发验收；演示可以呈现“靠近 → 实体键确认 → 两端交流”，并说明 NFC 会替代未来的启动入口。当前录像和双机计时均不作为 NFC 成功识别的证据。

阶段	用户动作与设备表现	协调服务的条件
日常待机	两个角色各自待机，可分别进行单人语音	设备报告在线状态和是否可参与双机。
相遇准备	将随身设备带到桌面设备旁，确认都已联网	识别预先配置的两个节点，检查两端 ready。
确认开聊	手动模式长按 Passport 中键，或使用当前配置的启动入口	接受一次 start，创建新 epoch；正在交流时拒绝重复开始。

阶段	用户动作与设备表现	协调服务的条件
轮流发言	当前发言者朗读，另一端显示同一句并呈现倾听状态	针对当前 seq 等待两端完成确认。
小结交接	六次发言结束后，两屏显示总结，Gemini 朗读	仅使用已完成记录生成总结；总结也需要确认。
结束与重开	保留结果；用户决定是否再次开启	本轮进入 complete，下一轮重新建立记录。

NFC 接入的拟定处理链为“接触事件 → 识别已配置伙伴 → 检查双方就绪 → 确认/启动 → 返回状态反馈”。具体硬件、读写端布置和消息格式尚未选型，当前 BOM 不包含 NFC 模块。接入时可复用现有 start、epoch 和 seq 机制，避免重新实现对话与总结逻辑。

设计上需要处理持续贴近造成的重复事件、正在录音/发言时再次接触、对端离线和未配对设备等情况。拟采用接触去重、活动会话不重入、就绪失败提示和受控配对；NFC 仅传递识别与启动所需信息，不承载云端 Key 或完整私密对话。以上是待实现的设计约束，尚无检测距离、触发时延、成功率或安全评测数据。

3.2.5 单人模式与双机模式的切换

用户的主动语音具有明确入口。Passport 短按中键进入单人录音时，会先停止双机交流，并报告自己暂不可参与双机；录音、识别或播放过程不被另一轮双机回复抢占。单人流程结束后，通过长按中键回到伙伴交流模式。Gemini 在双机进行时按 ENTER 的含义是停止本轮；空闲时该键用于开始或结束本机录音。

单人识别文字目前不会自动升级为双方的公共话题。双机话题来自服务当前配置或 start 请求，因此“说一句话就让两台设备自动讨论该话题”仍需专门的入口与确认机制。这样的划分避免把一次私下问答无提示地转发成双机共享内容。

3.3 核心算法与技术原理

3.3.1 AI 实现与鉴权

能力	实现	接口与边界
ASR	阿里 paraformer-realtime-v2	16 kHz / 16 bit / 单声道 PCM，经加密连接及 Bearer Key 接入；未训练自有模型。
文本回复	火山 doubao-seed-character-260628	HTTPS Chat Completions 风格接口、Bearer Key；组合角色设定和已完成对话。
TTS	阿里 qwen-audio-3.1-tts-flash	复用已验证的 C 语音后端，获得 PCM 后经媒体路径播放。
端侧模型	无本地大模型推理	模型框架、量化位数、端侧推理 FPS 和 NPU 占用不适用；端侧负责图形、音频和控制。

本版未接入 MiMo，也未使用阿里文字对话模型。Gemini 的行为卡、知识卡与来源索引编译为 3974 字节的 SOUL，限制在 4000 字节以内。这是提示词与资料注入，不是向量检索或模型微调，不保证所有输出均符合角色设定。

3.3.2 调度、取消与角色动画

协调器以 epoch 标识会话、seq 标识当前指令，只接受匹配确认。两端确认成功才把本句纳入已完成对话；六次交替发言后根据这些记录生成总结，由 Gemini 朗读。取消或异常递增 epoch，使后来返回的模型结果失效。心跳超过 10 秒或伙伴未就绪会阻止新一轮开始；该数值是配置阈值，不是实测网络延迟。

动作由待机、录音、思考和说话状态驱动。Gemini 使用 16 个分层资源（12 个活动部件、4 个替换素材）与 8 张特殊动作图，以 PCM 音量驱动嘴型，文字随播放近似滚动。它不是 Live2D/Cubism 或音素级口型同步，未进行声纹或用户情绪识别。

3.3.3 双角色内容生成与发言权

同一模型分别接收两个角色的设定和同一份已完成对话。琴音使用来源可追溯的角色资料，小澄使用原创角色设定；每次请求只生成当前角色的一句发言。提示词要求接住上一位伙伴的话、补充一点内容、减少重复，并控制为短口语，避免台词前缀和舞台动作被直接朗读。角色知识用于约束语气和表达，不把原作关系延伸成硬件角色之间真实存在的历史。

双机普通发言的提示目标为 30—65 个汉字，程序进一步检查非空、长度与设备字形覆盖，普通句上限为 100 个字符；长短目标属于提示约束，硬性检查的单位是程序字符数。生成后，两端收到相同文字，只有当前 speaker 的 speak 标志为真。另一端确认显示后等待，发言端确认播放完成后，服务器才交出发言权。

与按固定延时切换相比，完成确认能适应回复长度、TTS 和网络速度差异。服务端保存当前待确认指令，设备轮询遇到同一 seq 不重复排队播放；过期、重复或未来序号不能推进轮次。确认仅表示设备软件报告完成，外放是否清晰仍需用户听感或录音检查。

3.3.4 会话总结：从角色交流回到用户选择

总结的作用是把“两个角色聊完了”转化为“用户能带走什么”。输入只包含用户指定话题和已经获得双方成功确认的发言，不加入未播完、播放失败、取消后返回的文字。六次发言结束后，模型收到专用总结指令，要求直接面向用户说明主题、最多两个可选建议，以及一个需要用户确认的问题。

总结要素	生成要求	对用户的价值
讨论主题	概括这一轮实际谈论的事情	不要求用户从全部台词里重新找重点。
可选建议	最多两个，保留不同角色提出的主要方向	控制选择数量，便于比较取舍。
事实与建议	区分用户提供的信息与角色的提议	不把猜测或建议写成已经发生的事情。

总结要素	生成要求	对用户的价值
待确认问题	把最终决定交还用户	不声称设备已经替用户执行行动。

总结提示目标为 90—160 个汉字，程序字符数上限为 180，并检查可显示字形。当前输出是自然语言文本，主题、建议数量等语义要求主要由提示词约束，尚未增加独立语义判定器。格式或字形不符合硬性检查时按请求失败处理，不能靠屏幕隐藏缺字来伪装成功。

总结作为独立指令下发：Gemini 朗读，两端都显示小结；双方确认后才置为 complete。它是本轮结果，不是长期记忆数据库。协调服务重启会清空内存中的对话与总结，尚无跨设备账号同步或历史检索承诺。

3.3.5 单人语音的分阶段处理

按键录音以用户主动开始和结束为边界。音频上传后依次进入 recognizing、thinking、synthesizing、ready，避免把“已结束录音”误当作“已经拿到回复”。识别文本作为当前问题与近期成功问答一起交给文本模型，生成短口语回复，再交给 TTS。音频就绪后由设备下载并播放，成功播放才成为下一次问答的上下文。

Passport 的电脑端会话保留最近六轮成功问答，即最多十二条 user/assistant 消息；失败播放不纳入历史。每次语音请求有独立 ID、可接受状态和截止时间，取消后后续结果不能覆盖新会话。PCM 长度、偶数字节、上传分块和输出采样率均检查，避免损坏或不完整音频继续进入播放。

用户可在识别、生成或播放中取消 Passport 的当前请求，角色回到可重试状态。取消已经发往云端的操作不保证撤回云端计算，但本地会丢弃迟到结果。当前为按键式半双工问答，未实现持续监听、唤醒词或边听边说的全双工打断。

3.3.6 openvela 能力运用

能力	落点	工程工作与改进建议
图形	Gemini 官方 LCD 后端、LVGL	竖屏、中文浮层、实体键、分层资源；保留官方小屏硬件路径。
AI	官方 packages/ai_agent	本地会话、角色资料和语音回调；排查进度提示占用一次性回复回调的问题。
多媒体	官方媒体录音播放与 PCM	排查采集积压、停止等待、播放 EOF、格式转换和媒体策略；建立回归与日志证据。
构建复现	固定官方基线与准备脚本	核对 ROMFS 增量依赖及镜像；建议增强媒体错误向 UI 的传播、冷启动校时。

成果位于专属仓源码、脚本与补丁记录，不代表已合入 openvela 上游公共仓。NuttX 内核本身不作为本项目新增贡献。

3.4 系统实现

3.4.1 软件与固件架构

Gemini 源码位于 app/gemini_chat_minimal，包含 UI、按键、语音、角色和联动客户端；录音、网络、播放在工作线程执行。Passport 源码位于 app/passport_companion/main，包含配置、UI、音频和网络；基于 FoloToy 提交 855d2106547988e33128e27aadff4fe98351fe14 与 ESP-IDF 5.5.3，保留 BSP、分区和引脚。电脑服务位于 tools/duet。

Gemini 当前累计准备入口为 tools/prepare_layered_ui.py，固定官方树与构建步骤见 docs/build-pack-guide.md；Passport 见 docs/passport-companion.zh_CN.md。仓库保存源码、资源与构建元数据，本地镜像及完整调试归档不等同全部入仓文件。

3.4.2 数据流与关键流程

双机有限轮次流程：只汇总已确认完成的对话



图中为实现机制；阈值和状态机测试不等于长期实机稳定性通过。

图 3 双机对话流程与失败出口

单人流程为按键采集、再次按键结束、ASR 返回文字、模型生成、TTS 合成和设备播放。Passport 使用 1 KB 分块 PCM 上传，录音最长 20 秒；电脑保留近期有限轮数的成功对话。这些是实现限制，不是吞吐或内存实测。双机模式直接传文字与必要音频，不开启两台麦克风互听。

从实现上分为界面、任务、会话三层。界面只负责收集按键、显示文本和角色状态；录音与播放任务独立运行并通过音频互斥量协调，防止一边换采样格式一边仍在写音频；会话层管理当前请求、历史与完成确认。电脑的协议层和云端生成层也分开，网络轮询不直接代表某句话已经完成。

Gemini 单人语音沿用本机 ai_agent 和媒体流程，双机模式复用已经打通的 UI 与语音工作线程；Passport 经电脑桥接复用 Gemini 的 C ASR/TTS 后端。这使两个终端可保持不同系统和 UI，而共享语音接入实现，减少两套后端行为不一致造成的排障成本。

3.4.3 硬件与关键 BOM

组成	数量	接口与连接	适配情况
Gemini-S1 / R528	1	原厂小屏接口、USB、Wi-Fi	官方 BSP；未设计新 PCB。
2.8 寸 ILI9341 SPI 屏	1	原厂配套连接、竖屏 UI、触摸坐标映射	固定对应官方配置，不套用 MIPI 配置。
AI Passport / ESP32-C3	1	既有屏幕、按键、I2S、USB、Wi-Fi	ESP-IDF 基线；未移植 openvela。
USB 数据/供电线	2	分别连接设备	既有连接，无新增 GPIO 飞线方案。
电脑与 Wi-Fi 网络	各 1 套	局域网 HTTP、云端 HTTPS/WSS	电脑为当前必需运行节点。

未完成全新硬件平台移植或新增芯片驱动；工作集中在既有硬件上的应用、配置与交互。无可复核采购价格，不申报量产 BOM 成本。未额外申报传感器或麦克风模块；采集链路是否工作和语音是否清晰分别验收。

3.4.4 应用交互

Gemini 顶部显示紧凑状态和时间/版本，中间为角色，半透明文字叠在角色前，右下角为 Material 录音图标，实体 ENTER 替代触摸操作。Passport 显示小澄与文字浮层，中键用于录音或切换双机模式，上下键翻看文字。交互状态不等同云端成功，错误分类仍有待修正项。

交互状态	设备上的提示与动作	用户接下来能做什么
空闲	保留角色和当前文本，显示可录音入口	单人说话，或让两个伙伴进入就绪状态。
录音	显示正在录音；录音图标变为停止语义，角色倾听	说完再次按键结束。
识别/思考	状态提示正在处理；角色切换思考动作	等待回复；Passport 可按键取消，避免重复发送。

交互状态	设备上的提示与动作	用户接下来能做什么
单人回复	显示回复并播放，嘴型跟随 PCM 音量变化	阅读或听取内容，必要时取消 Passport 当前播放。
双机发言	显示当前发言者与同一句文字，另一端倾听	旁听；按停止入口结束本轮。
本轮小结	两端保留总结，Gemini 朗读	选择建议、翻看文本或重新开启话题。

长文本浮层放在角色前，避免为了完整显示回复而切换到单独文本页。Gemini 随播放近似滚动，Passport 通过上下键补充人工翻看；口型幅度反映声音强弱，不输出逐字时间戳，因此不能宣称字幕和发音精确逐字同步。实体键保留为主要操作路径，屏幕图标作为补充。

停止行为也区分“停止新轮次”和“立即静音”：Gemini 当前短句可能继续播完，Passport 在音频读写边界取消；服务端已停止派发下一句。设计上需让用户知道停止已被接受，后续将进一步统一两端的停止反馈。

3.4.5 自定义 Skill 与运行时边界

已沉淀开发 Skill：skills/gemini-voice-diagnosis/SKILL.md。触发场景为“卡在开启麦克风”“录音后无回复”“第二轮异常”等，由开发智能体按固件身份、网络/时钟、采集、ASR、模型回调及播放逐层诊断，要求脱敏并区分主机、设备和听感证据。

模板要求 AI 硬件赛道说明 /data/agent/skills/ 下的运行时 Skill。目前尚无该目录中自定义运行时 Skill 的部署与触发验收记录；SOUL、知识卡和电脑轮次服务不能替代此项，因此列为未完成，不申报运行时 Skill 已上线。拟补充“休息建议”Skill：用户明确请求时触发，输出少量可选建议；这只是后续设计，不是现有功能验收。

3.5 系统测试与结果分析

3.5.1 测试环境与口径

测试日期为 2026-09-20，使用两台实物、同一局域网、Windows 电脑及 WSL2/Ubuntu 24.04；Passport 构建使用 ESP-IDF 5.5.3。S1 排障记录中的固件身份为 Sep 20 2026 11:58:29 dd92bcf4257。云端测试需真实账户与额度；早期成功不能覆盖后续账户失败。

主机回归、合成语音输入的云接口测试、设备软件确认、用户听感与录像分别记录，不以编译成功替代设备验收，也不将配置阈值写成性能实测。

核心功能的验收单位是一次完整用户旅程：相遇并成功进入会话，交替发言，产生小结，再回到可进行单人问答或重开的状态。当前已经有一轮真实双机交流及总结的记录，但物理碰触感应、现场按键启动成功率和所有模式切换还没有形成独立量化样本，不能从该记录推导它们全部通过。

3.5.2 功能测试

测试项	条件与结果	证据与边界
双机发言与总结	真实设备、demo=false、语音开启；6 次发言及总结完成，两端确认	live-round-fixed.json；单轮成功。
外放不重叠	用户现场反馈“没有重叠”	主观观察，未证明音色区分或全部音质。
单人云链路	合成语音经真实 HTTP、ASR、豆包、TTS、音频下载成功	voice-http-cloud-test.json；该次无实机收音、外放。
S1 后续录音	获得 PCM，停止有返回；ASR 报 Arrearage	diagnosis.json；当前账户/额度阻断识别。
协同协议回归	22 项通过，覆盖鉴权、确认、取消、失败、超时和上传	tools/duet；不是 22 轮实机测试。
日志及验收工具	7 项采集测试、6 项验收工具测试通过	pr-merge-validation.json；与上项合计 35 项。
视频文件检查	全段解码退出 0，副本哈希一致	235.937 秒；内容由团队最终复核。

3.5.3 一轮真实对话与总结的内容追踪

实测话题为“忙碌之后，怎样用十分钟、不花钱放松一下？你们各提一个可选办法，最后由主人选择。”成功记录中，琴音先提出找安静处休息，小澄提出在纸上随意画线；后续双方继续解释各自建议的准备成本和做法，最后生成面向用户的小结。它体现了接续、补充和归纳，而非两端各说一段互不相关的欢迎词。

逐句与总结原文保存在 live-round-fixed.json，可核对 speaker 顺序、内容和最终状态。现场反馈无外放重叠，软件记录两端确认成功；两类证据共同支持这一轮协作完成。它们不代表每次生成都有同样内容或相同时长，也不代表语义质量已通过大样本评测。

总结内容的复核重点是：是否与输入主题一致，是否涵盖两方实际提出的方案，是否凭空增加未聊过的事实，是否给用户保留决定空间。现阶段这些是人工复核维度；后续可建立“话题—发言—总结”的固定样本集，统计覆盖率、事实新增错误和重复建议比例，不能提前填入未经计算的分数。

3.5.4 量化结果

指标	数值	条件及解释
双机一轮总时长	109.99 s	六次发言及总结，单次记录，不是平均响应时延。
单人云链路总时长	7.15 s	单次合成语音至音频就绪，含识别/生成/合成，不含实物外放。
S1 首批 PCM 等待	482 ms	后续排障单次日志，不是识别耗时。

指标	数值	条件及解释
S1 读取量	150,384 byte, 约 4.7 s	按 16 kHz / 16 bit / 单声道推算; 不证明可懂度。
S1 停止采集	11 ms	同一次故障排查记录。
中文字形检查	20,976 个基本汉字	构建/渲染覆盖, 不是 UI FPS。
人设文本	3974 byte	编译检查, 低于项目 4000 byte 上限, 不是模型参数量。
功耗、峰值堆内存、UI FPS	未测量	不用芯片标称参数或内存池配置代替。
ASR 准确率、误报/漏报率	未统计	未建立标注语音集, 样本不足以计算。

3.5.5 可靠性、异常与兜底

已回归重复/过期确认、取消后的迟到结果、播放失败、断线和超时; 失败停止本轮, 不把失败发言加入成
功历史与总结, 实时模式不自动替换脚本。主机异常测试不能替代长时设备运行。

仍有三类问题: S1 冷启动时钟曾未设置, 经 ADB 校正; ASR Arrearage 被 UI 显示为“没有识别到语音 (0)”,
待修正; 电脑服务曾报 can't start new thread, 重启后心跳恢复, 根因未闭环。连续十轮、长时运行、冷启
动和完整弱网恢复仍待验收, 未提供 MTBF 或可用率。

用户旅程中的异常	当前处理	后续应验证的指标
靠近后另一台尚未就绪	不创建新会话, 等待两端在线且 ready	就绪等待时长、启动成功率; 物理感知另行实现和测量。
对话中重复启动	活动状态拒绝重复 start	多次按键是否产生重入、重复播音。
某句话显示/播放失败	停止本轮, 失败句不进入成功历史	失败提示能否让用户知道是哪一端、哪个阶段。
取消后模型才返回	epoch/语音 ID 检查丢弃迟到结果	UI 不被旧结果覆盖, 重新开始无残留播放。
总结生成失败	不显示虚构成功小结	后续可设计保留已完成文本的明确重试入口。
单人 ASR 服务不可用	返回错误并结束请求	云端错误类型应准确显示; 当前 S1 提示仍需修正。

3.6 AI-Native 开发说明

指标	数据与口径
AI Coding 代码占比	新增代码主要采用 AI 辅助开发；未做逐行归因统计，无可复核百分比。上游复用代码不计作团队 AI 生成贡献。
使用的 AI 工具	Codex 为主要开发、排障工具；前期使用过 Trae。公开证据以已归集 Codex 记录为主，Trae 历史说明不当作完整原始日志。
MCP 工具使用情况	可确认终端/文件、文档阅读、构建及设备调试调用；未提供 VelaJS MCP、Figma MCP 的可核验记录，不申报已使用。
Skills 使用与新增	沉淀 gemini-voice-diagnosis 开发 Skill；Passport 开发使用本机相关开发、构建、调试 Skill。运行时部署及触发证据尚缺，见 3.4.5。
Token 使用总量	未取得覆盖全部客户端和调用的统一统计；不由事件数推算 Token，无 MiMo 控制台用量申报。

AI 用于阅读官方源码、生成准备脚本与回归、分析 ADB/串口及云端日志和整理材料。以“录音后无回复”为例，需要区分采集停止、ASR 返回、进度提示占用回调及 TTS 播放，通过阶段日志与回归收敛。未做人力对照实验，不申报节省某个百分比工时。

对核心功能，AI 辅助工作的输出包括状态机代码、完成确认协议、取消/重入回归和板端日志分析。人的决策包括产品场景与角色交互选择、硬件操作、听感反馈和实际验收：张熙哲负责主要开发与工程实现，彭馨怡负责产品规划与创意指导。开发过程用“现场观察—定位阶段—修改—主机回归—实机复核”闭环约束生成结果，避免只凭生成出的代码或演示脚本判断功能完成。

仓库归集 12 个 Codex 会话、2532 事件、13 个 JSONL，官方原样校验器返回 ALL OK。保留早期 9 个文件字节，追加 766 事件，来源、时间戳、哈希与脱敏见 docs/contest/Codex 兼容补采说明.md。它是手动兼容补采的部分记录，原生会话压缩缺口未恢复，不等同完整自动采集，评分接收范围待确认。按模板，日志留在仓库，不随压缩包重复提供。

3.7 总结与展望

3.7.1 成果与贡献边界

完成了以 openvela Gemini 为主终端、ESP-IDF Passport 为配套终端的双角色语音原型，提供实体键、轻量动画、有限轮次协同和工程记录。35 项主机测试及一次真实双机完成记录支持当前成果；云服务、校时和线程问题仍保留。

工程贡献包括应用、协议、交互、准备与验证工具。小澄为原创角色；Gemini 演示角色是《学园偶像大师》藤田琴音的非官方演绎，衍生素材不声明原创、权利方授权或 Apache-2.0 许可。源码、字体/图标与角色素材的授权边界分别记录，参赛素材使用边界仍需确认。

3.7.2 应用前景与商业价值

目标场景是喜欢角色互动、希望减少小屏输入的桌面与随身用户；尚无年龄、地域或市场规模调研。潜在形态包括角色桌面终端、随身配套设备与授权内容服务。商业模式仍是设想，没有收入、付费转化或量产成本证据。规模化前需合法素材、独立运行能力、云费用及网络隐私设计，并通过用户测试验证价值。

规划中的 NFC“碰一碰”提供可见的开始动作，已实现的会话总结提供结束结果，单人语音承接用户的后续问题，三者构成产品希望达到的完整陪伴流程。潜在场景可从休息建议扩展到共同讨论出行备选方案、创意发散或日常计划，但当前并无相应领域准确率验证，也不执行购物、预约等外部操作。后续用户研究应比较单角色与双角色在理解成本、建议采纳和交流负担上的差异，检验双设备价值是否超过额外硬件和等待成本。

3.7.3 不足与未来工作

优先恢复识别并修正提示，完成校时和服务线程生命周期排查，再做多轮、断线恢复及资源测量。补齐运行时 Skill 实现与触发证据，随后探索减少电脑依赖。硬件多角度照片按团队本次安排暂不提交；模板对硬件作品要求该项，列入提交前待补清单。海报、答辩 PPT 留待入围阶段准备。

交互层面的后续顺序为：先让现有确认、停止和重开更稳定；再完成 NFC 硬件选型、事件接入和映射，并测量误触发、漏触发、重复接触抑制及未配对设备拒绝；随后增加用户确认的“把这句话交给两个伙伴讨论”入口。总结层面再探索保存和检索，并让用户选择哪些内容跨设备共享。上述能力均需新增实现与验收。

附录：复核入口与模板对照

评审维度	报告与附件入口
技术难度	3.2—3.5：架构、机制、实现、量化结果及源码。
产品创新性	摘要、3.1：实体键、桌面/随身协作与可选建议。
项目完整度	3.4—3.5、录像、问题清单；实物多角度照片暂缺。
AI 开发	3.3、3.6、仓库日志与开发 Skill；运行时 Skill 和日志接收边界明确。
商业潜力	3.7.2：目标场景、商业设想及未验证项。
展示效果	包内 3 分 56 秒实机录像；海报/PPT 本轮未提供。

证据路径：artifacts/duet-device-20260920/live-round-fixed.json；artifacts/passport-device/20260920-voice-http-cloud-test.json；artifacts/s1-asr-recheck/diagnosis.json；artifacts/contest/pr-merge-validation.json。它们属于不同测试条件，不合并为同一次完整验收。